



电力电子装置及系统

电力电子装置及系统

主讲教师：刘述喜

教材：电力电子装置及系统——杨荫福、段善旭、朝泽云编

参考教材：电力电子学——陈坚编



前言

教学方式：讲授＋讨论＋仿真

考核方式：总评成绩＝平时学习表现
（主体为考勤）（10％）＋作业（10％）
＋期末考试成绩（80％）

联系方式：shuxi@cqut.edu.cn



参考资料

- 【1】 R..W.Erickson and D.Maksimovic, University of Colorado, Boulder, Fundamentals of Power Electronics, Kluwer Academic Publishers, 2000, Second Edition;
- 【2】 张立, 现代电力电子技术, 高等教育出版社, 1999年;
- 【3】 丁道宏, 电力电子技术, 航空工业出版社, 1999年;
- 【4】 王兆安、刘进军, 电力电子技术, 机械工业出版社, 第五版, 2009年。



参考资料（续）

【5】 Ned Mohan, Tore M.Undeland, William P.Robbins, Power Electronics:Converters, Applications, and Design, Third Edition, John Willy &sons, Inc., 2000.

.....



教学目标

先修课程：模拟电子技术、数字电子技术、自动控制理论、电力电子技术。

教学目标：本课程涉及到《电力电子技术》、《自动控制理论》、《电子技术》等专业基础课的内容，并将其有机结合在一起，全面介绍了常用电力电子装置的基本组成、控制方式及其设计思想。希望通过本课程的学习能帮助学生了解电力电子技术在装置中应用需要处理的相关问题并掌握其基本解决方法，以提高其科学研究的能力。



第1章 绪论

电能的形式:

1、人们获得电能的两种形式:

1> **直流电** 由蓄电池或直流发电机获得，频率为零，电压值恒定。

2> **交流电** 由电网获得，波形交变，但频率和电压幅值恒定。

2、用电设备或负载需要多种形式的电能:

电压大小可调的直流电；电压大小可调的交流电；频率可调的交流电等。

†† 电能形式变换器

由电力电子器件组成的不同电路可实现将电能变换为用电设备所要求的电能形式。图1-1表示不同电能之间的变换。

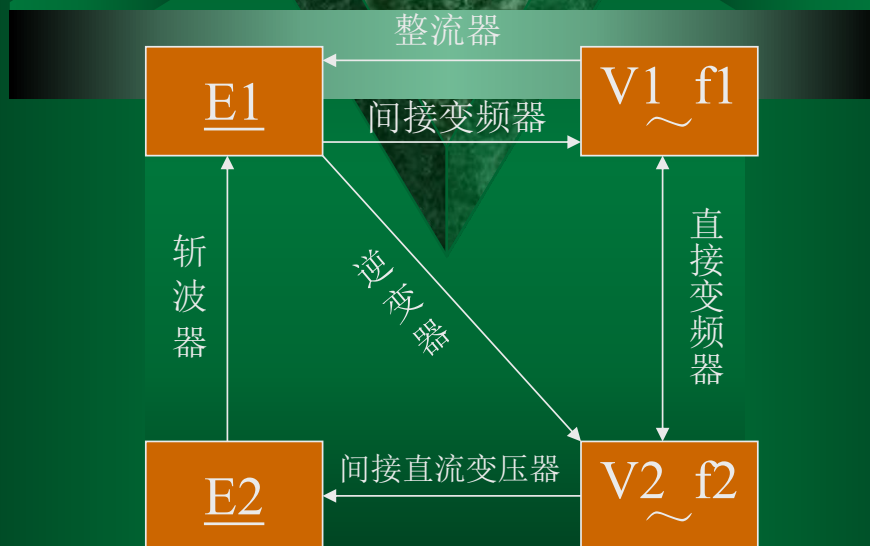


图 1-1 电能的几种变换形式



图中E1和E2表示两个电压值不同的直流电， (V_1, f_1) 和 (V_2, f_2) 表示两个电压幅值和频率各不同的交流电。由图可见，根据所完成的电能变换功能的不同，可将电力电子电路或变电器分为以下几类：

斩波器

它把一种电压幅值的直流电直接变换为另一种电压幅值的直流电，相当于直流变压器。

直接变频器

它实现两个电压幅值和频率不相同的交流电系统间的能量传输。尽管称之为变频器，其实它既可以改变频率的大小，也可变换电压的大小。

整流器

它是大家所熟悉的一种变电器，实现从交流电系统



到直流系统之间的能量传输。

逆变器

它实现的功能正好与整流器相反，完成直流电系统到交流电系统能量的传输。根据逆变器直流侧电源的性质，逆变器又可分为**电流型逆变器**和**电压型逆变器**。

以上几种电力电子电路实现从一种电能系统到另一种电能系统的直接变换，故称为**直接变电器**。在许多场合，需要一种间接的变换过程，如给交流电机供电的逆变器的直流输入电源常是由交流电网经过整流器而得到的。这种由**多个直接变电器构成的、中间经由第三种电能形式而将一种电能形式转换为另一种电能形式的电力电子电路成为称为间接变电器**，常用的有以下两种间接变电器：

间接变频器：它实现的电能转换过程与直接变频器相同，但中间经过一直流电系统。



间接直流变压器：它实现的电能转换与斩波器相同，但经过一个交流电系统。

†† 电力电子装置类型

随着微电子技术和电力电子技术的发展，电力电子设备被广泛应用于工业的各个领域以取代陈旧的、低效率的用电设备。**直流输电系统、各种电机调速系统和伺服系统、半导体中频电源系统等都是电力电子技术应用的例子。**在这些系统中，电力电子电路与电源、负载及控制器构成一个有机整体，它们之间通过相互作用从而令人满意的完成从电源到负载（或从负载到电源）的能量传输，如图1-2所示。

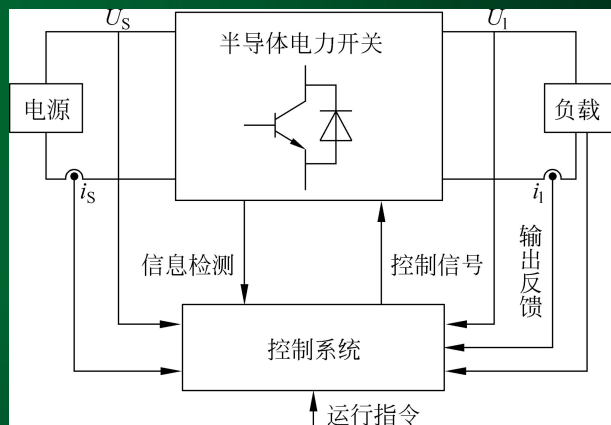


图 1-2 电力电子装置及其控制系统

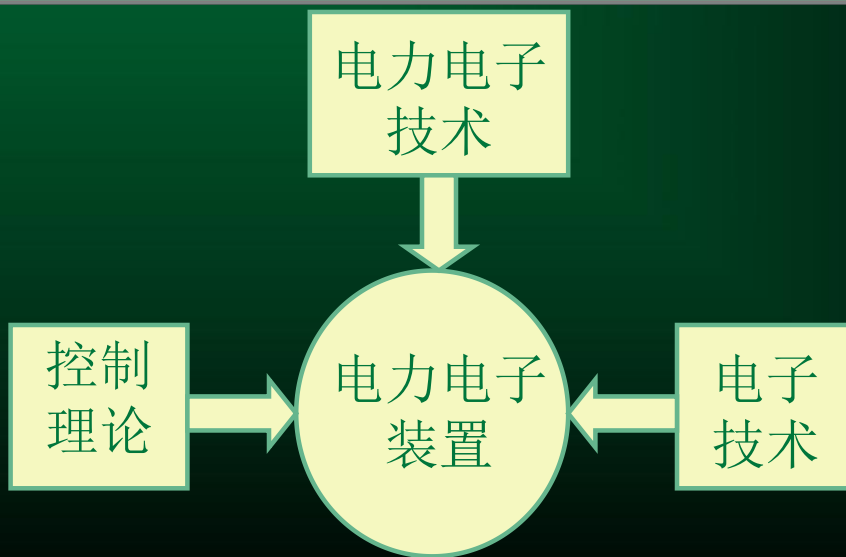
将由**电源**、**电力电子电路**（即**变电器**）、**负载**及**控制器**构成的这样一个系统称作为电力电子装置。通常人们感兴趣的不仅是变换器本身的特性，更感兴趣的是电力电子装置作为一个整体的特性以及构成它的各部件之间的相互作用。



1.1 电力电子装置及系统概述

1、什么是电力电子装置？

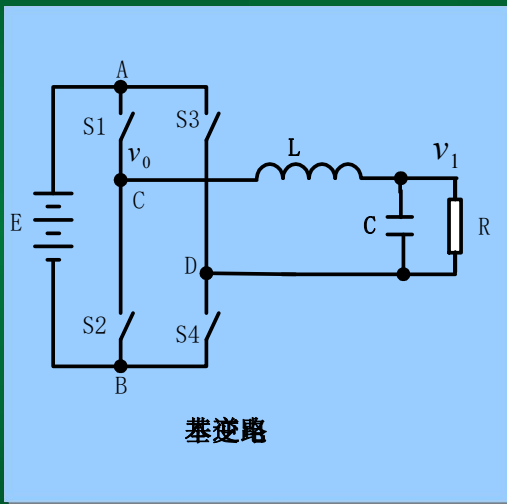
——应用电力电子技术对电能的有关参数进行合理变换与控制，实现电力使用的某些要求的装置



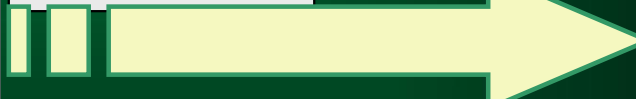


专业基础 → 工程设计

电力电子技术



技术要求
输入条件.....
输出参数.....
技术指标.....



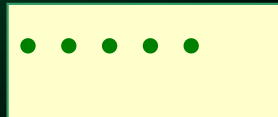
主电路拓扑

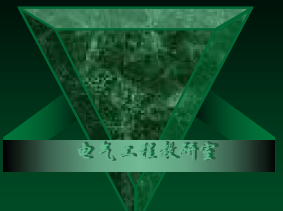
控制系统

结构设计

电磁兼容

散热





目标



初步掌握电力电子装置的设计方法



应用基本理论解决相关实际问题





2. 电力电子装置的主要类型

- ★ AC/DC变换器
- ★ DC/DC变换器
- ★ DC/AC变换器
- ★ AC/AC变换器
- ★ 静态开关



3. 主要应用

直流电源装置： 通信电源、充电电源、电解、电镀直流电源、开关电源。

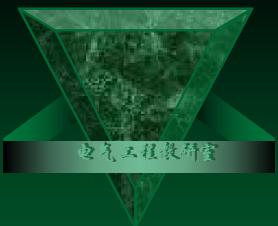
交流电源装置： 交流稳压电源、通用逆变电源、不间断电源UPS。

特种电源装置： 静电除尘用高压电源、超声波电源、感应加热电源、焊接电源。

调速装置： 交流调速装置、直流调速装置。

电力系统用装置： 高压直流输电、无功补偿、电力开关

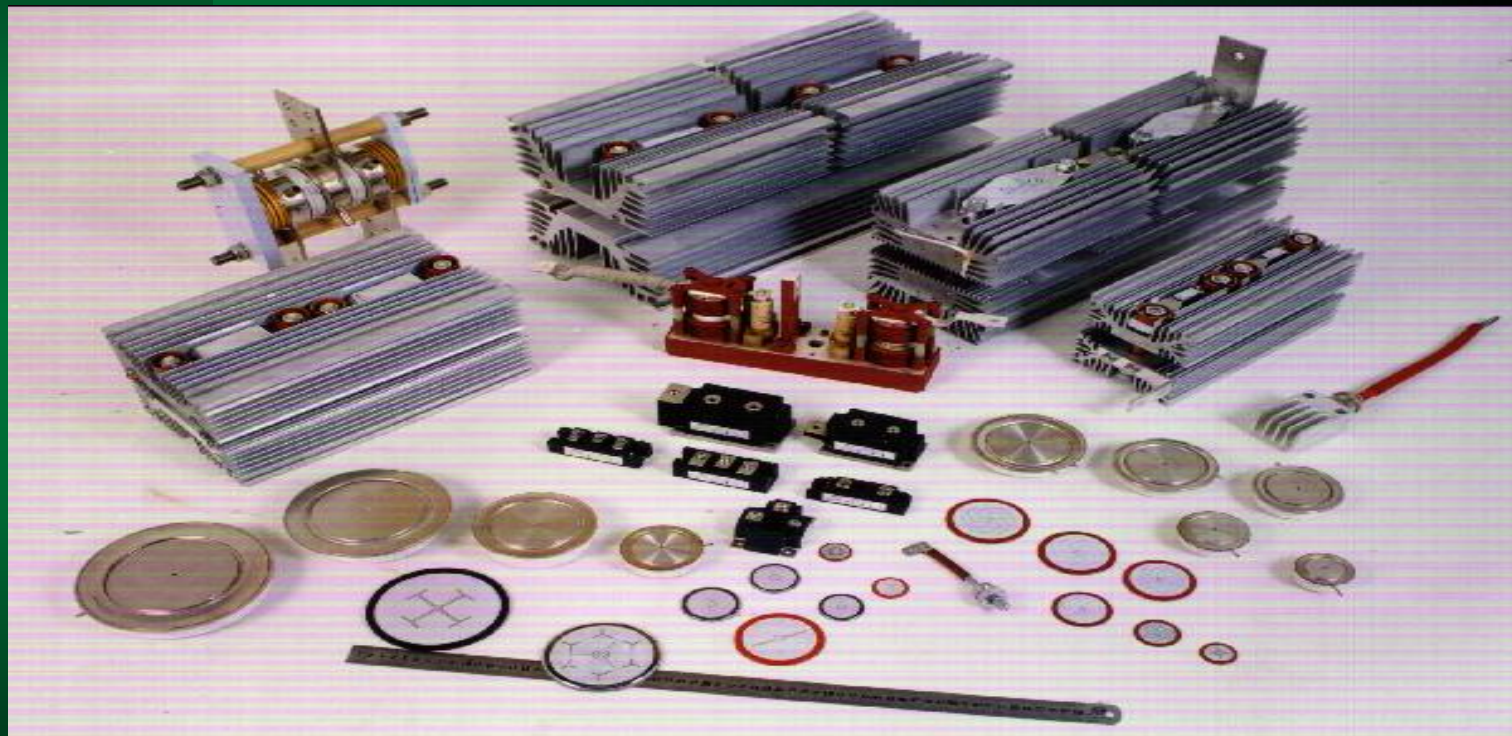
其他实用装置： 电子整流器和电子变压器、空调（变频）电源、微波炉、应急灯等电源。



4. 应用前景

- 交流变频调速装置： 智能化、集成化；多电平逆变器
 - 绿色电力电子装置： 高功率因数、低谐波
 - 新能源发电： 太阳能、风能、燃料电池、潮汐发电等
 - 电动车： 高效清洁、环保型城市交通工具
 - 信息与通讯： 微电子对电源有其独特要求，低电压、大电流
- 电力电子技术的二十年及其未来——思考走向信息时代的电力电子学
国际整流器(IR)公司高级顾问 张为佐

1.2 半导体电力电子器件



1. 电力二极管

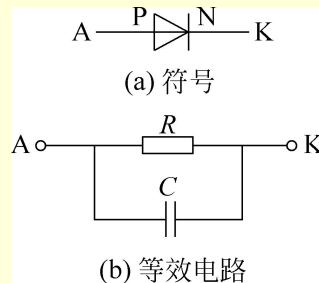
单向导电性

反向恢复时间 t_{rr}

快速恢复二极管

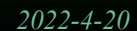
普通二极管 $t_{rr} = 2 - 10\mu s$

快速恢复二极管 t_{rr} 为几十至几百 ns



(a) 符号

(b) 接法



3. 电力晶体管

Giant Transistor

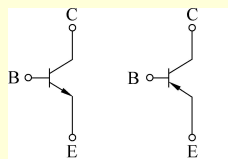
- 简称GTR
- 二次击穿
- 开关过程

开通时间

$$t_{on} = t_d + t_r$$

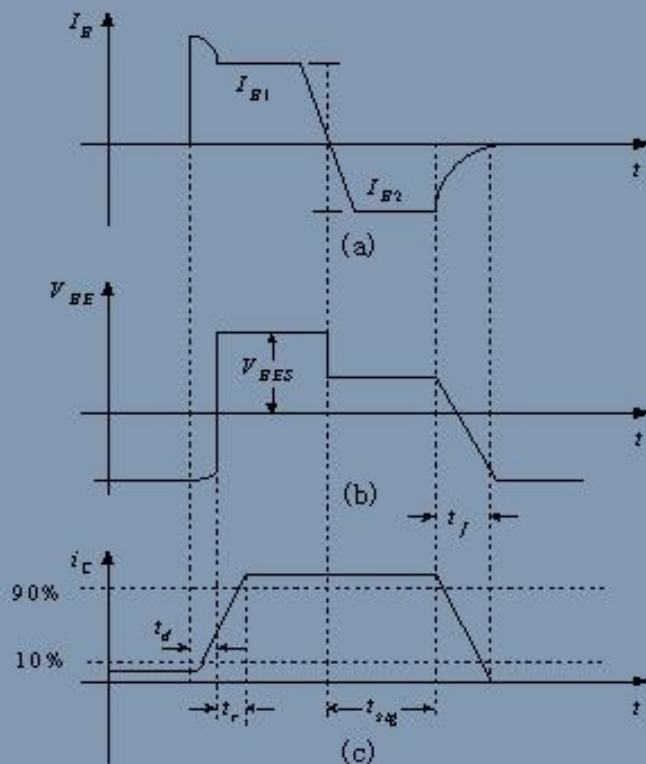
关断时间

$$t_{off} = t_{stg} + t_f$$



(a) NPN型

(b) PNP型



双极晶体管开通关断的波形及时间



450V, 15A



200V, 15A





4. 功率场效应管 $PMOSFET$

■ 寄生体二极管 D

有反向恢复过程，
易引起管子损坏

■ 导通电阻 R_{on}

一般选择耐压高、 R_{on} 小的管子； R_{on} 愈小，开关电源效率愈高；具有正温度系数(PTC)。

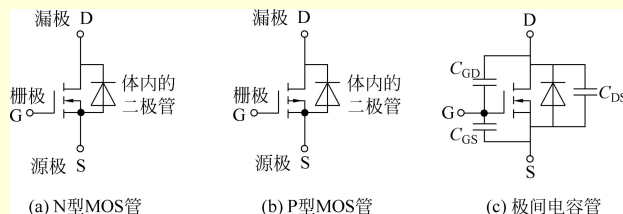


图1.7 P-MOSFET
的符号和等效电容



100V/57A/200W 0.025欧姆



500V-11A-125W
 $R_{on}=0.5$ 欧姆

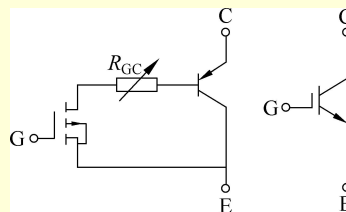
■ 高频工作方式

■ 驱动：电压驱动，10V~15V。需要驱动电阻限制动态电流。



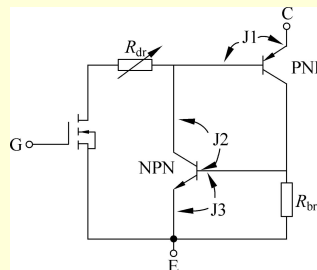
5. *IGBT*

- ✓ MOSFET和GTR的复合器件
- ✓ 无二次击穿现象，但有擎住效应。
- ✓ 寄生晶闸管擎住效应



- ✓ 栅极驱动性能
- ✓ 类似*MOSFET*

✓ $U_{GE}=15V$ 和 $-5V$



600V/75A/300W



140A-600V



IGCT（集成门极换流晶闸管）

IGCT又称为发射极关断晶闸管（ETO）

工作频率不是很高，但可应用于高压大电流；

NC State University (北卡罗来纳)SPEC Director **Huang Alex** Dr. Huang was cited Fellow by IEEE for his “contributions to emitter turn-off thyristor and its applications” **ETO**

(82年毕业于浙江大学，86年毕业于成都电讯工程学院（现电子科技大学），92年毕业于剑桥大学)



6. 半导体电力开关模块和电源集成电路

1. 电力转换模块：把同类或不同类的一个或多个开关器件按一定的拓扑结构及转换功能连接并封装在一起的开关器件组合体。

2. 功率集成电路：将电力电子开关器件与电力电子变换器控制系统的某些环节（如工作状态的监测、故障保护、驱动信号的处理、缓冲电路等）制作在一起。

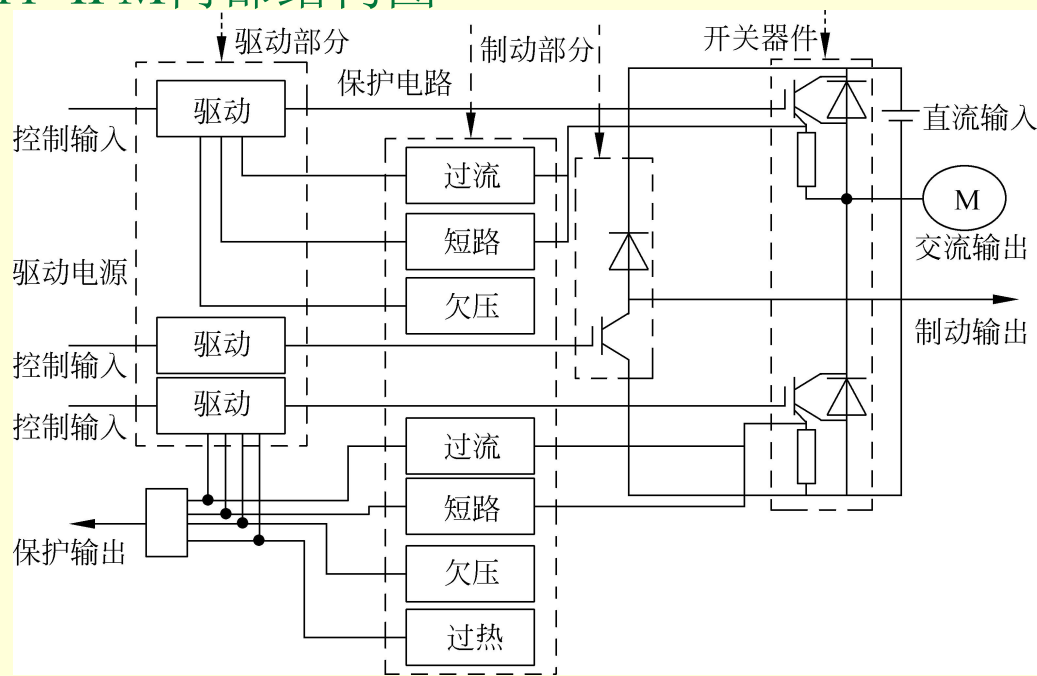
HVIC/SPIC/IPM

3. 电源管理集成电路：可以提供各种方式来控制电源转换并管理各种器件的集成电路。分为控制类和辅助类。

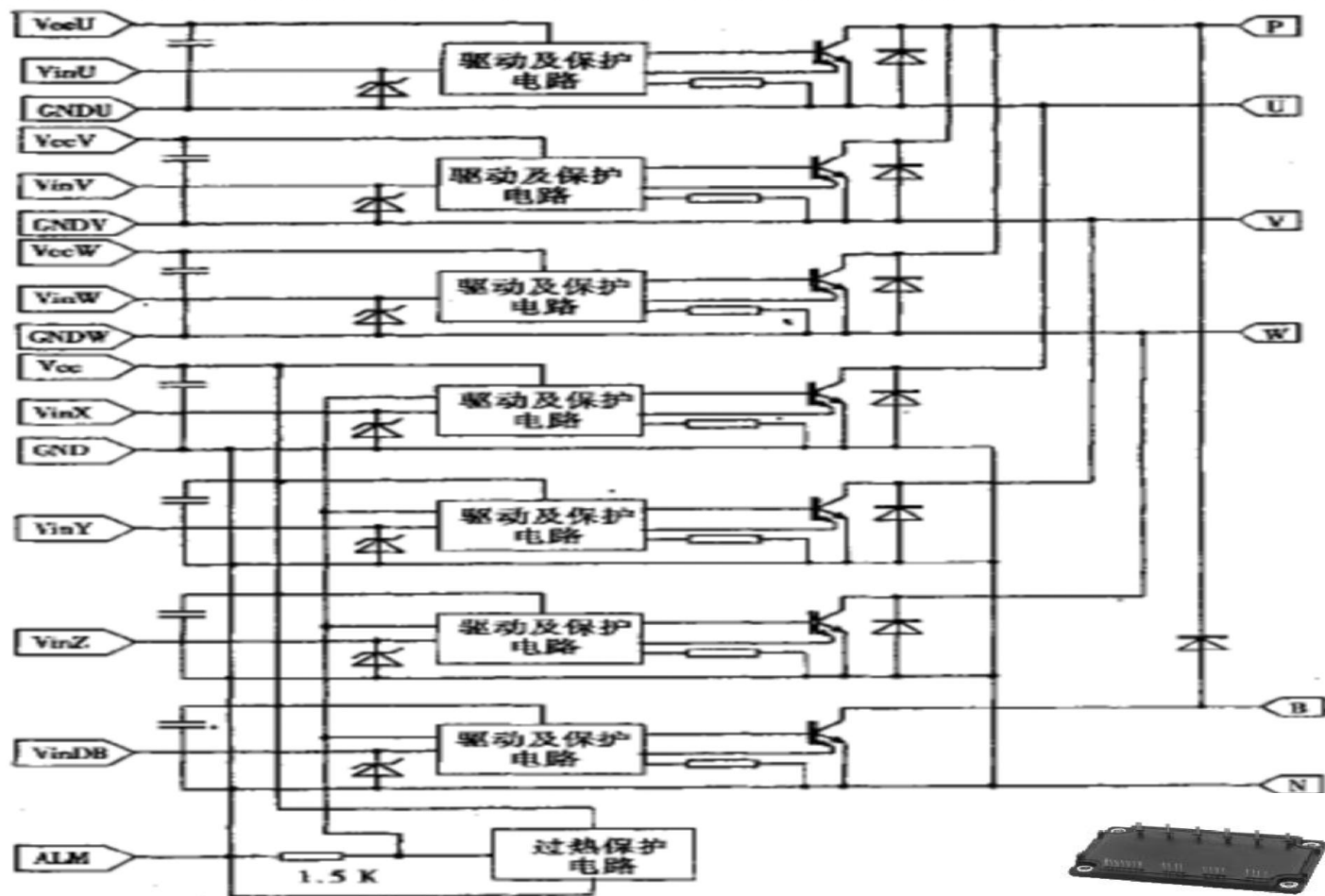


IPM (Intelligent Power Module) : IGBT+驱动及保护

图1.11 IPM内部结构图



6. *IPM*





驱动电路

- 双极型器件的驱动
 - ❏ 电流驱动
 - ❏ 基本要求
 - ❏ 驱动电流波形为最佳
 - ❏ 隔离 & 保护



■ 单极型器件的驱动

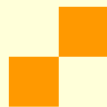
电压驱动 驱动功率小

稳态无电流仅有动态位移电流

基本要求

驱动电压最佳（一般+15V，-5V）

隔离 & 保护



常见驱动电路

- 直接式
- 隔离式
- 分立元件构成
- 集成驱动芯片



驱动电路参数对器件性能的影响

IGBT 的栅极参数与性能关系

	V_{ce}	t_{on}	t_{off}	承受短路电 流能力	dv_{ce}/dt
$+V_{ge} \uparrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\uparrow$	$\downarrow$	$\uparrow$
$-V_{ge} \uparrow$	—	—	$\downarrow$	—	$\downarrow$
$R_g \uparrow$	—	$\uparrow$	$\uparrow$	—	$\downarrow$



1.3 半导体器件应用技术

- 散热技术
- 缓冲技术
- 保护技术



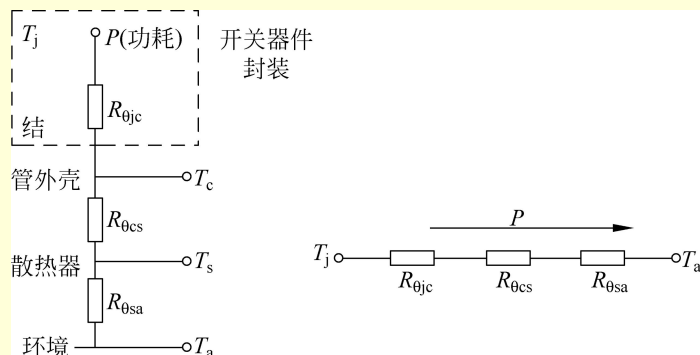
1. 散热技术

- 稳态热路图与热阻
- 散热原理

$$\Delta T = R_{\theta Ja} \cdot P$$

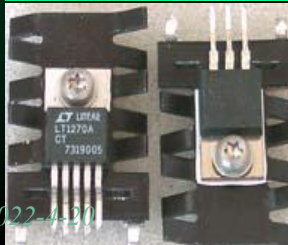
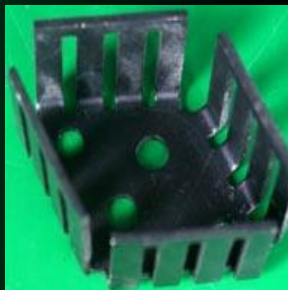
- 散热器选择

$$R_{\theta sa} = 295 A^{-0.7} P^{-0.15}$$



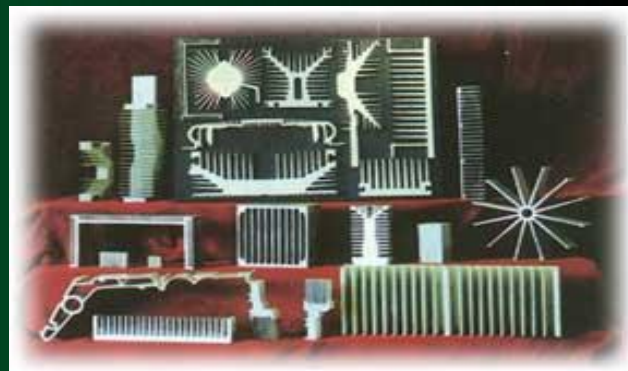
$$R_{\theta Ja} = R_{\theta Jc} + R_{\theta cs} + R_{\theta sa}$$

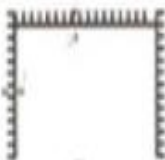
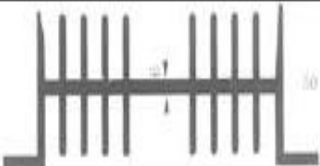
- 散热措施：从减少器件的损耗和采取散热措施两个方面入手。减少器件的损耗：软开关电路、缓冲电路等；散热措施有提高接触面光洁度，涂导热硅脂，施加合适的安装压力等。有效散热面积大的铝型材，必要时紫铜材料；装置内部安装风机等。





散热器



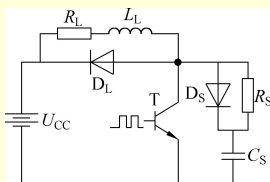
编号	截面积 (cm^2)	周长 (mm)	重量 (kg/m)	外形
Dxc-01	0.56	651	1.6	
Dxc-66	7.8	484	2.2	
Dxc-360	16.67	1178	4.75	



2. 缓冲技术

■ 缓冲电路 (*snubber*)

将开关过程中的损耗转移



- 关断缓冲电容选择
- 关断缓冲电阻选择
- 关断缓冲二极管选择

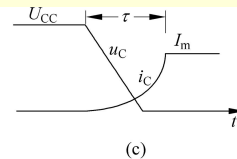
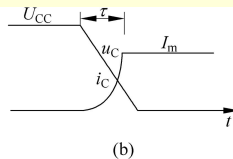
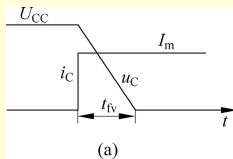
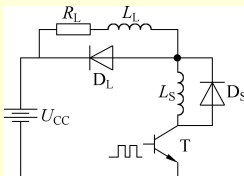
表 1.1 耗能式缓冲电路

缓冲电路类型	开通(串联)	关断(并联)
无极性		
有极性		
复合型		



2. 缓冲技术

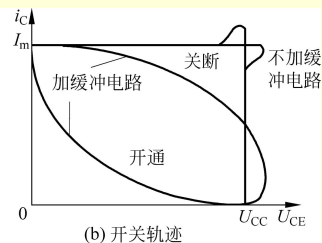
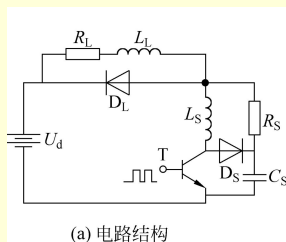
开通缓冲电路



$$L_S = 2U_{CC}t_{fv} / 9 I_m$$

$$P_{on} = I_m U_{CC} t_{fv} f_s / 6$$

复合缓冲电路





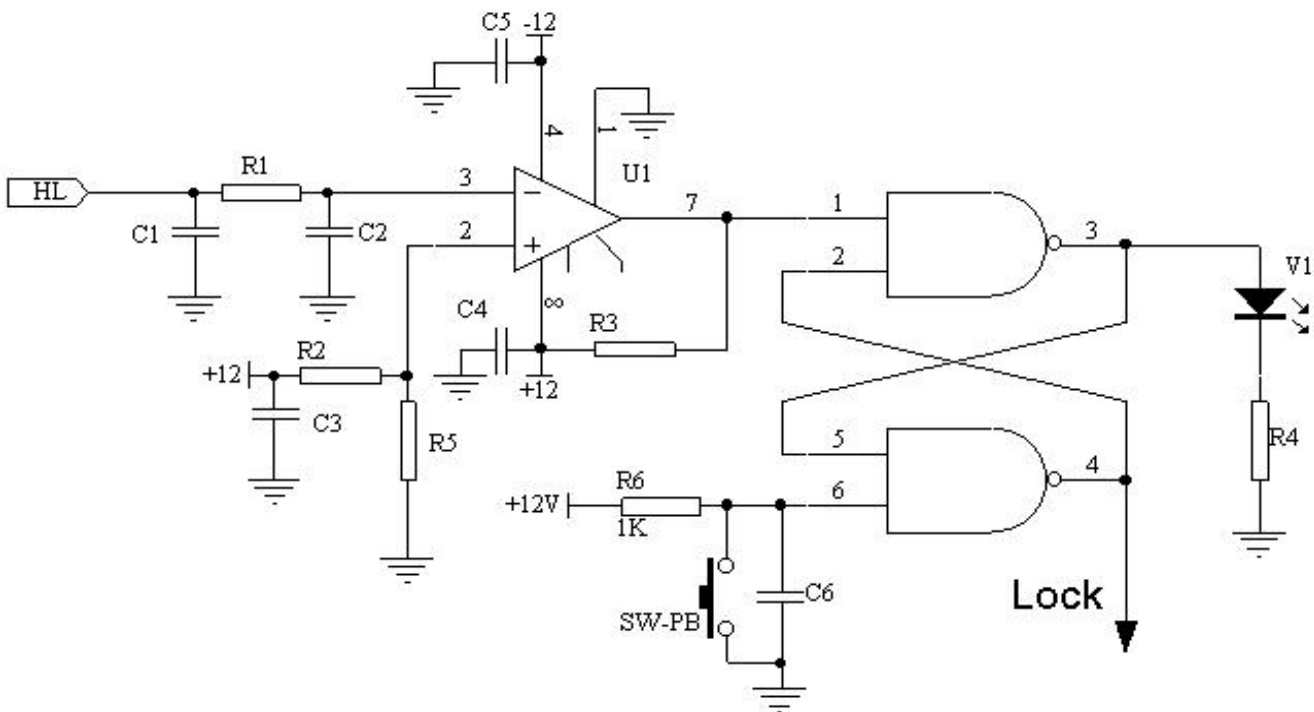
■ 保护技术

❖ 过电流保护措施

- 利用参数状态识别对单个器件进行自适应保护。
- 利用设置死区和互锁的办法对桥臂中两个器件进行保护
- 利用常规的办法进行最终保护：对于晶闸管，快速熔断器；对高频开关器件采用电流检测，过流时限制电流，必要时封锁驱动脉冲。



实用过流保护电路





电流信号检测

■ 慢速型电流检测元件

- ✓ 交流电流互感器
- ✓ 直流电流互感器

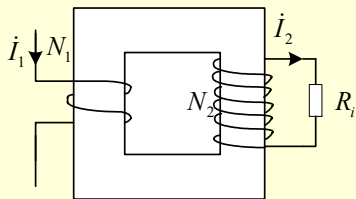
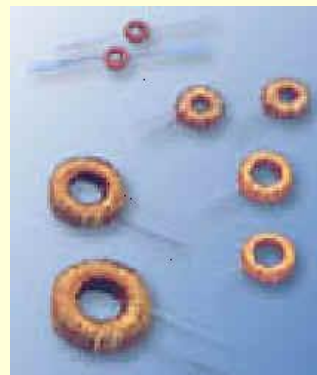


图1.18 交流电流互感器原理图



✓ 特别注意：互感器二次绕组不能开路。



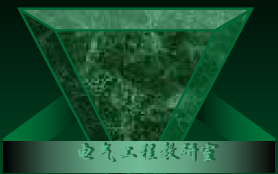
电流检测



快速型电流检测元件

- ✓ 霍尔电流传感器
- ✓ 脉冲电流互感器
- ✓ 无感电阻



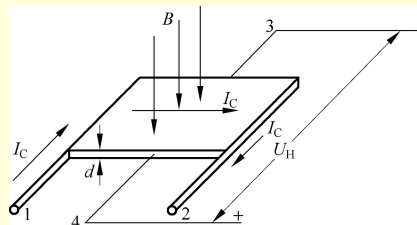


霍尔电流传感器

原理

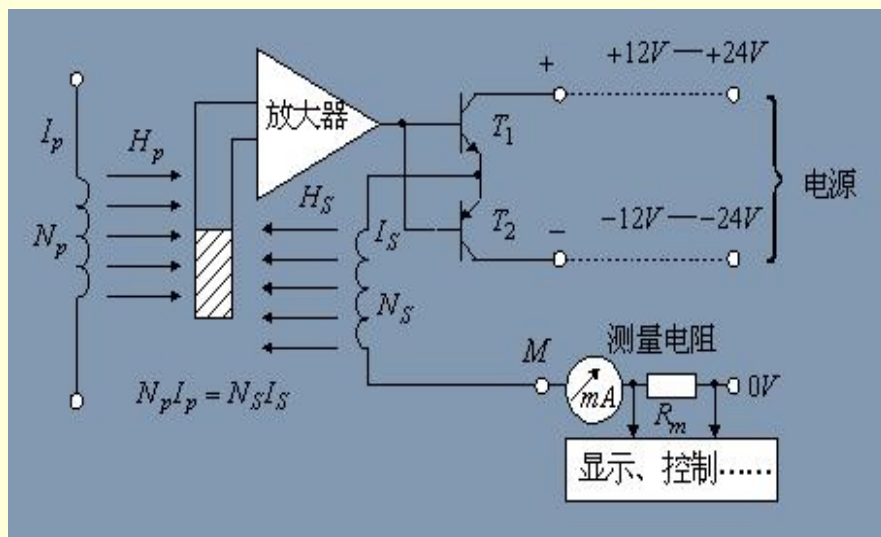
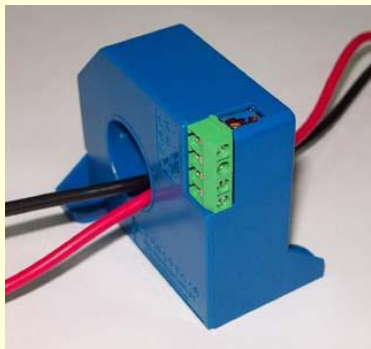
霍尔
LEM模块

$$U_H = K_H B I_C$$



使用注意:

- Rm过大, Rm过小?





保护技术

输出过压保护: 保护应具有反延时特性

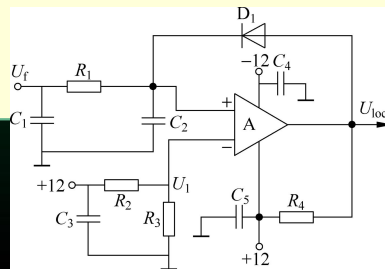
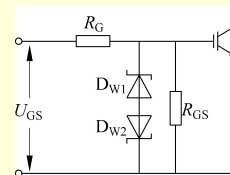
输入瞬态电压抑制: 在交流线路间放置金属氧化物压敏电阻 (MOV)

输入欠压保护: 输入电压过低, 开关器件的工作电流将过大

过温保护: 常开或常闭温度开关

器件控制极保护: 限幅、限流等

自锁式保护电路:





AC/DC 变换器

即整流器。具有不控、半控、全控等控制方式以及桥式、双半波等结构。

传统的不控和相控整流方式，控制简单、效率高，但具有滞后的功率因数，且输入电流中低次谐波含量较高，对电网污染大。

目前，能使输入电流波形接近正弦，并使功率因数接近1的高频整流器以及各种功率因数校正（PFC）器正逐步应用于整流装置中。





DC/DC变换器

将一种电压、电流规格的直流电变换为另一种规格的直流电的装置。

主要用在直流电机驱动和开关电源中。

谐振和准谐振软开关
DC/DC变换器是目前研究的热点。提高工作频率和功率密度，是主要的目的。



两路输出DC-DC开关电源，输入DC40V-60V
输出+25V/3A，-25V3A，输出总功率115W



多路开关电源
输入220V，
输出+12V-4.2A/+12V-
80A/+5V-250A
功率2260W，





DC/AC 变换器

逆变器，用于将直流电变换成交流电。根据输出电压及频率的变化情况，可分为恒频恒压（ $CVCF$ ）及调频调压（ $VVVF$ ）两类。当前逆变器发展中的研究热点集中在输出量控制技术、高频链技术及软开关技术上。





AC/AC 变换器

用于将一种规格的交流电变换为另一种规格的交流电。输入和输出频率相同的称为交流调压器，频率发生变化的称为周波变换器或变频器。 AC/AC 变换器目前仍以相控方式为主，主要用于调光、调温及低速大容量交流调速系统。中、小容量电机驱动变频器大多采用交—直—交间接变换。基于 PWM 理论的矩阵变换和许多高频链变换方式近来相继被提出，目前正处在研究阶段。





静态开关

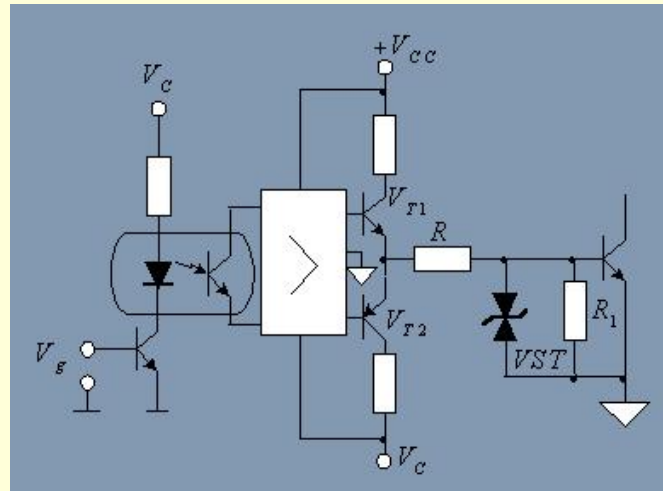
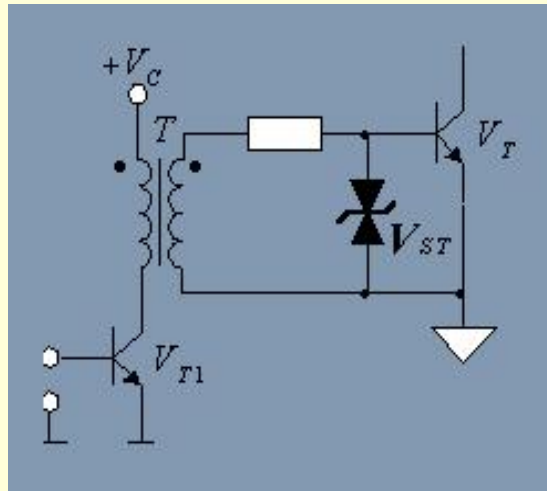
又称无触点开关，可控电力开关。

静态通、断时没有触点动作，从而消除了电弧的危害。且静态开关由电子电路控制，自动化程度高。



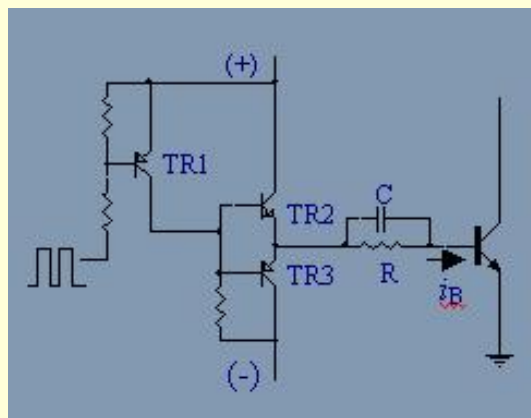
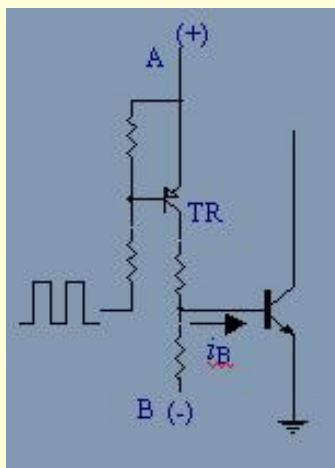


隔离驱动电路





直接驱动电路





缓冲电容选择

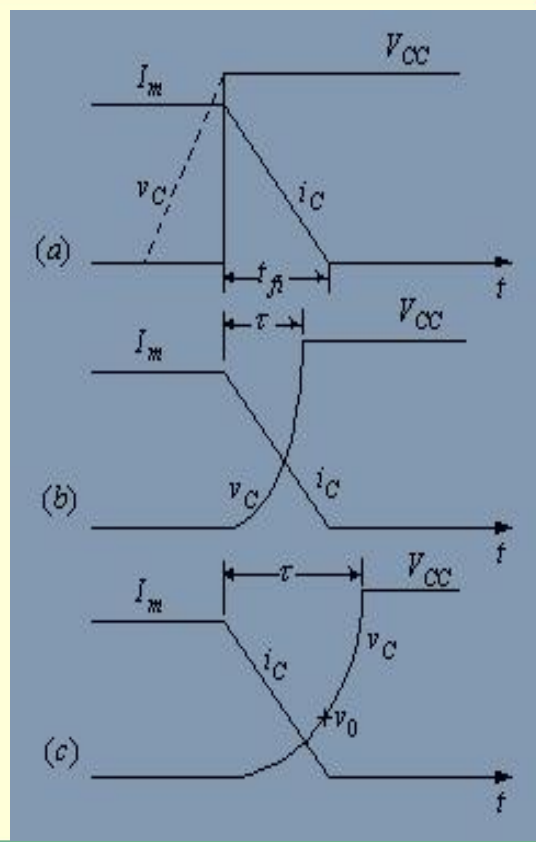


原则:

首先按总损耗为最小确定电容值
再根据实际情况调整参数

设:
$$K = \frac{\tau}{t_{fi}}$$

且电流变化线性处理





能量损耗分析

$$\begin{cases} i = I_m (1 - \frac{t}{t_{fi}}) \\ v = V_{cc} (\frac{t}{\tau})^2 \end{cases} \quad 0 \leq t \leq \tau \quad \begin{cases} i = I_m (1 - \frac{t}{t_{fi}}) \\ v = V_{cc} \end{cases} \quad \tau \leq t \leq t_{fi}$$

C 所充电荷: $Q = C_s V_{cc} = \int_0^\tau (I_m - i) dt = I_m t_{fi} \frac{K^2}{2}$

C 存贮能量: $W_c = \frac{1}{2} C_s V_{cc}^2 = \frac{V_{cc} I_m t_{fi} K^2}{2}$

关断能量损耗: $W_t = \int_0^\tau V_{cc} I_m (\frac{t}{\tau})^2 (1 - \frac{t}{t_{fi}}) dt + \int_\tau^{t_{fi}} V_{cc} I_m (1 - \frac{t}{t_{fi}}) dt$
 $= \frac{V_{cc} I_m t_{fi}}{2} (1 - \frac{4K}{3} + \frac{K^2}{2})$

上式求极值: $K = \frac{2}{3}$ 时, W_t 有最小值

此时, $C_s = \frac{I_m t_{fi}}{V_{cc}} \cdot \frac{2}{9}$



缓冲电阻选择

RC时间常数

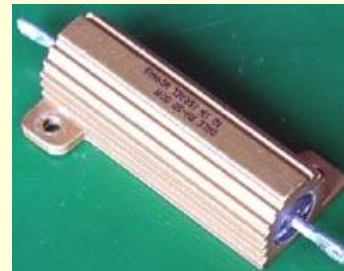
$$5 R_s C_s \leq t_{on \min}$$

放电电流

$$i_{cs} = V_{cc} / R_s$$

功耗

$$P_{R_s} = \frac{1}{2} C_s V_{cc}^2 f_s$$





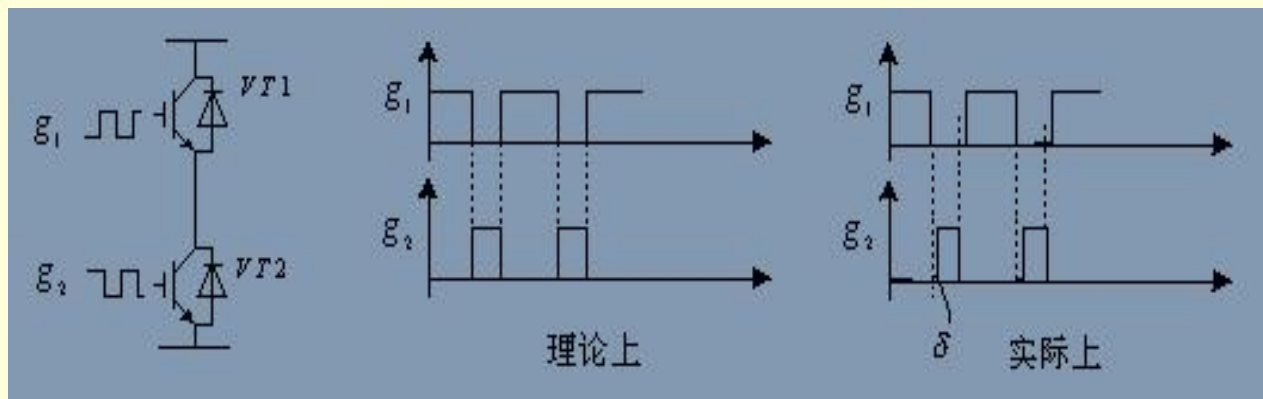
缓冲二极管选择

- ✔ 快恢复
- ✔ 瞬时电流
- ✔ 耐压





死区示意图

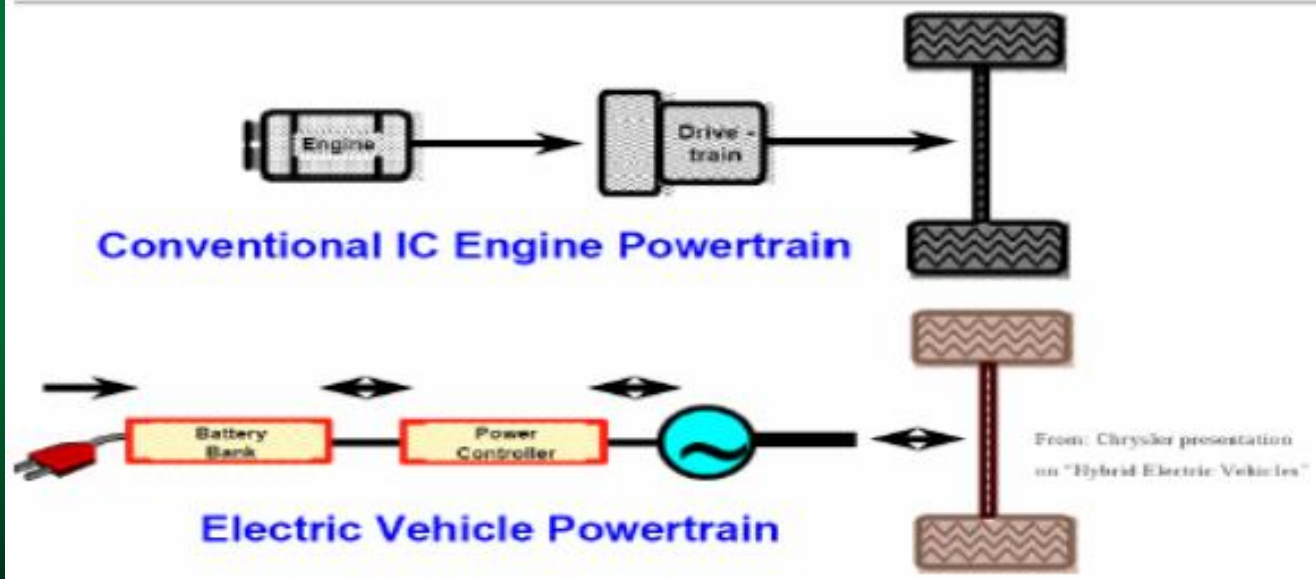




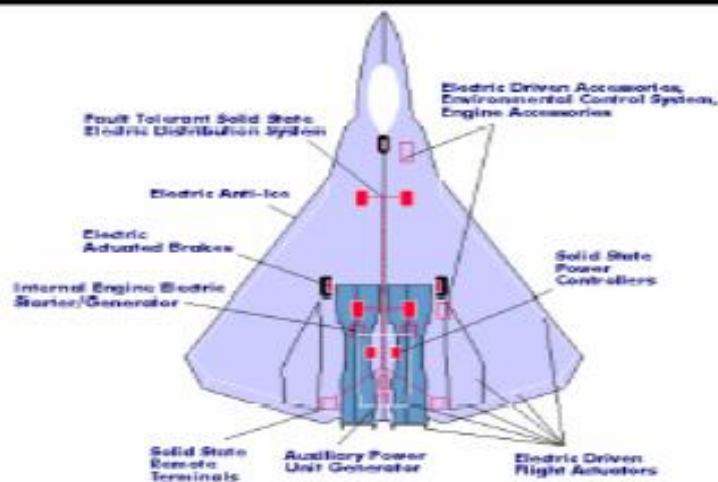
国外应用情况



Conventional vs EV



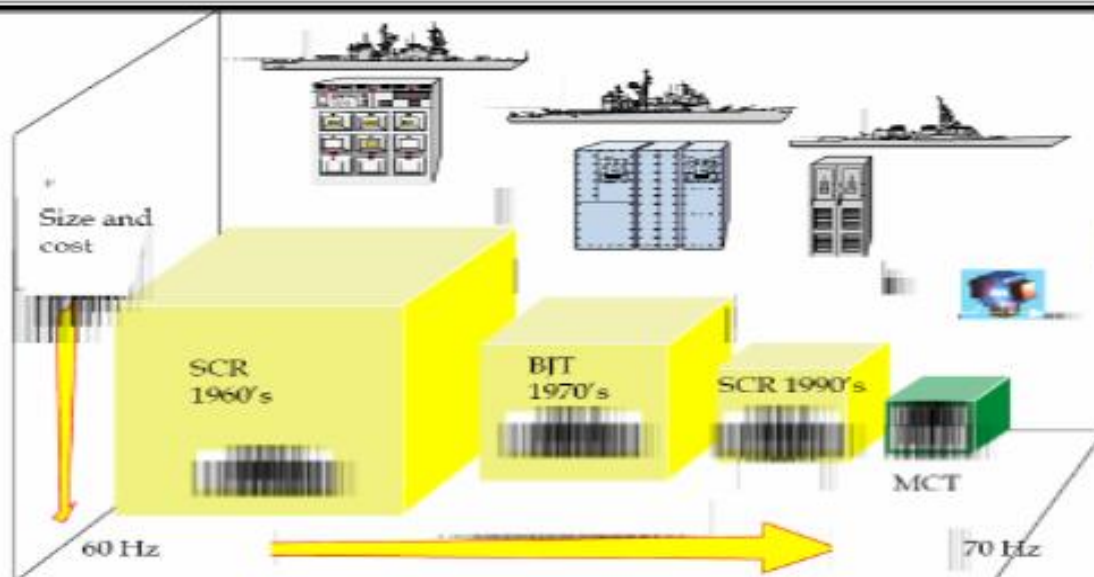
“More Electric Aircraft” - USAF



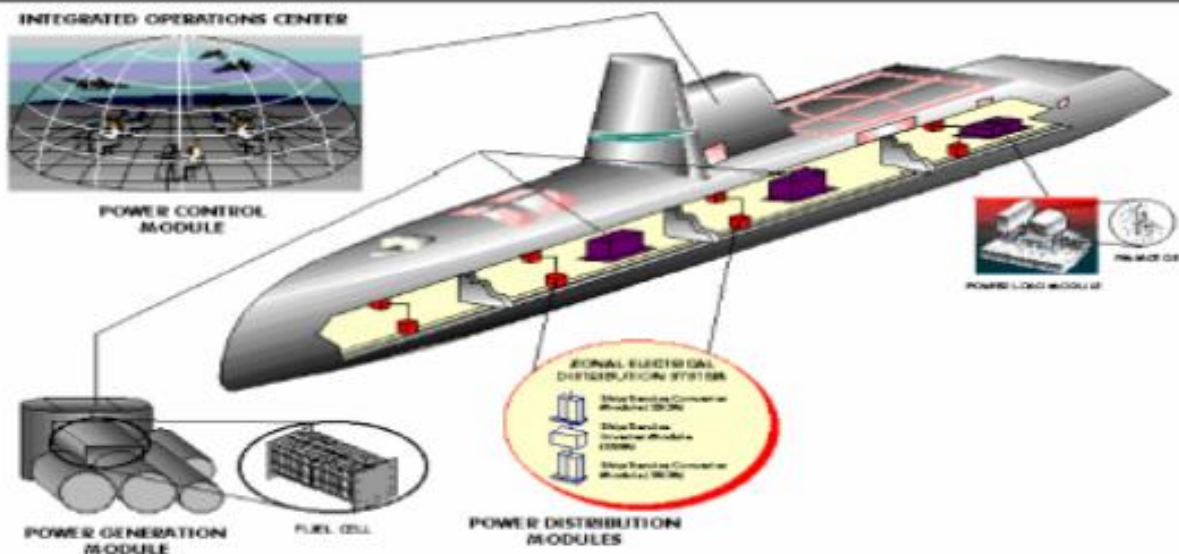
The More Electric Aircraft initiative intelligently applies new, innovative, electrically-driven smart power subsystem technologies for aircraft secondary power which traditionally use hydraulic, pneumatic, mechanical and electrical components.



Shipboard Power System - USNavy



Submarine Power System - USNavy





"All Electric Armored personnel Carrier" - USARMY





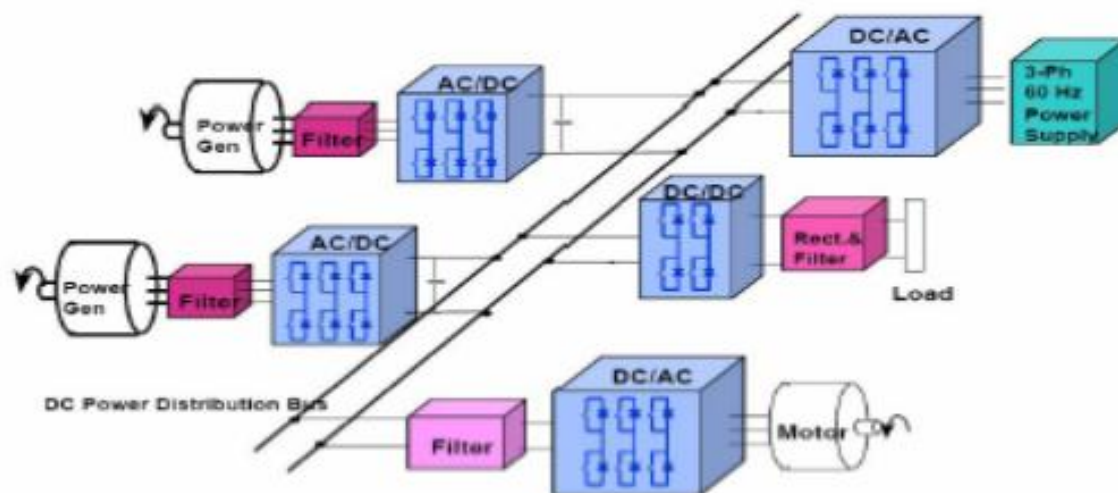
Power Electronic Building Blocks - ONR



Office of Naval Research



PEBB-Based Power System



From: Fred. C. Lee, Dusan Borojovic



Application - HVDC Transmission



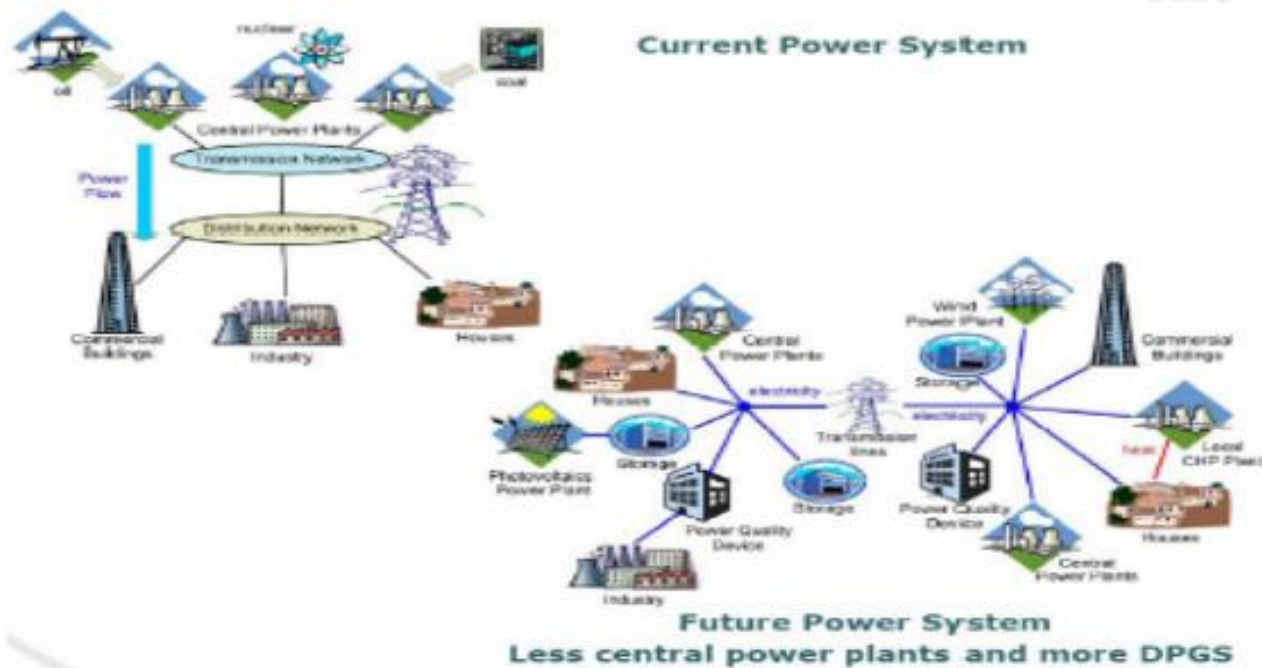
[1] A set of three quadruple thyristor-based valves feeds each of the three dc poles (the third is barely seen at the right) in this valve hall. The equipment serves India's 910-km, 1500-kV high-voltage dc link. First operated in 1991, the link ties coal-based power plants in Rihand, in the eastern part of India, to Delhi's fast-growing load farther west.

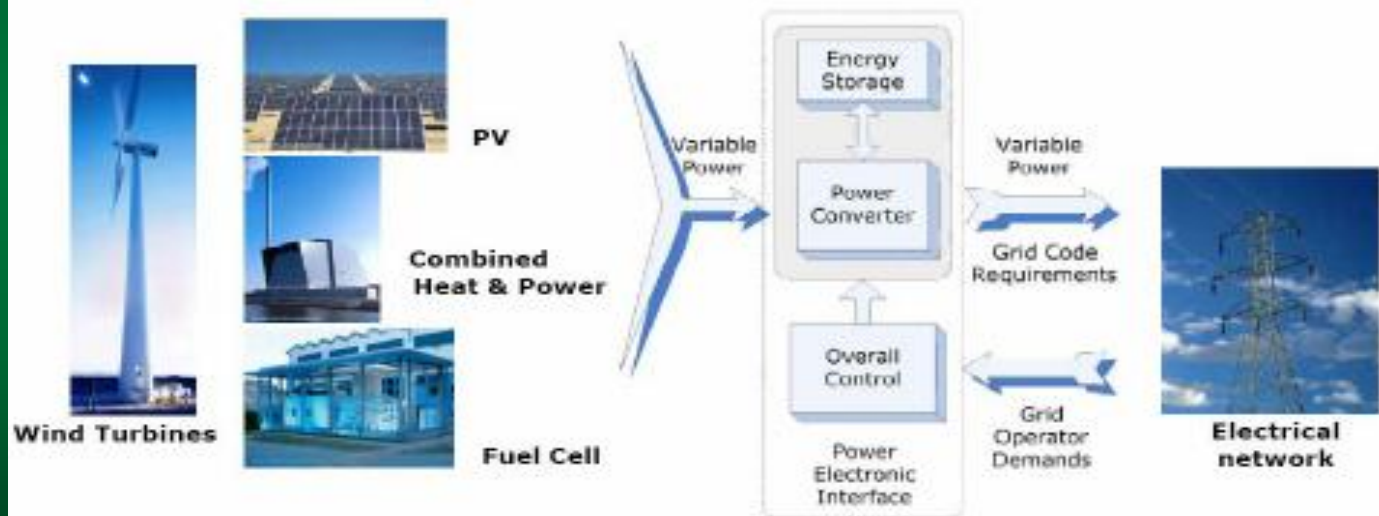
PHOTO: ABB



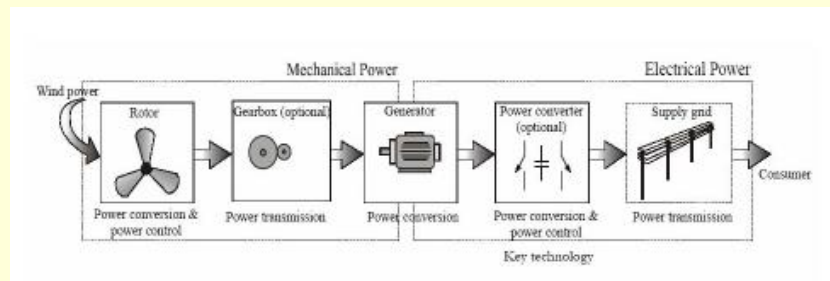
Thyristor-Controlled Series Comp.







Typical layout of a RES

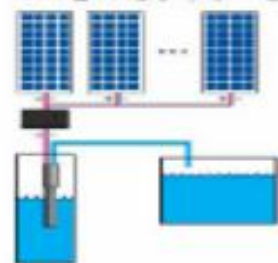


Photovoltaic Systems- stand-alone

Small DC
For telemetry, home
and recreational uses



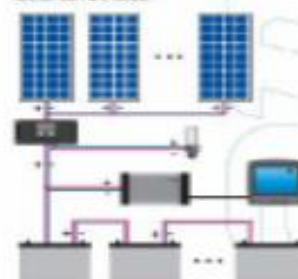
Simple DC
Direct powering of the load,
no energy storage (water pumping)



Hybrid
Supplemental generator supplies
additional power as needed



AC / DC
Both AC and DC
loads can be used



Solar lighting in Mexico



Mobile Solar, Source Nasa



PV/Wind in Korea



Solar/FC Source: IdrTech



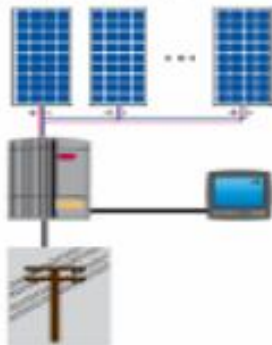
Source: Helioc

A large variety of applications



Photovoltaic Systems - Grid connected

Utility Grid Connect
No on-site energy storage
utility augmentation.



PV Buildings. Source BCFV, Burnaby, British Columbia



Residential, not-integrated roof

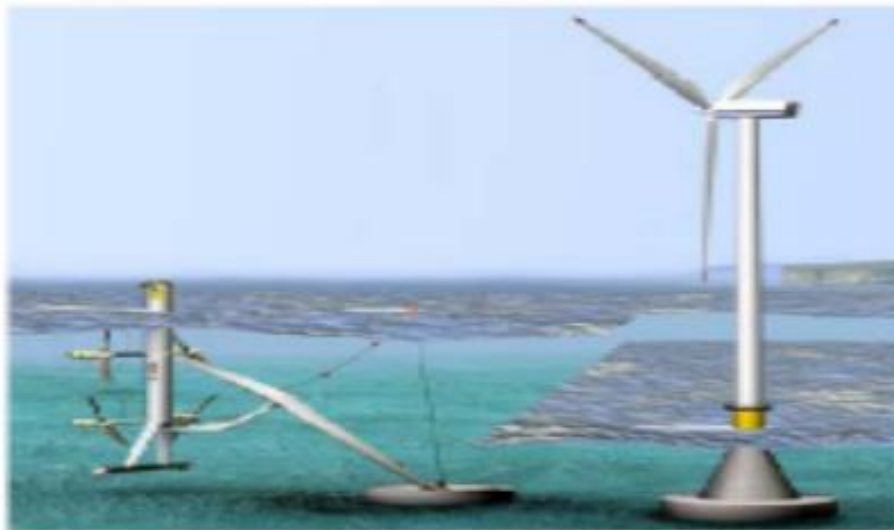


Residential, integrated roof



Power plants

**Residential PV is
developing very fast in
Japan and Germany**



**4MW off-shore and tidal turbine
(source: Tidal Stream)**



Tidal energy – current developments



240 MW tidal power station, La Rance (France), 1967, 24 bulb turbines, production 0.84TWh/year



Source: MCT Ltd

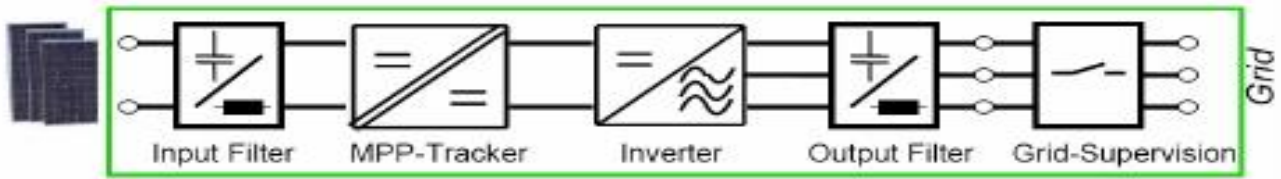
Seaflow 300kW/ 2.5m/s 11m diam SST, Lynmouth, Devon, UK



Blue Concept (Hammerfest Strøm), Kvalsundet, Norway, 2004
20 pitched water mills 20m diam
Production; 32GWh/year at 4 Eurocents/kwh



Grid Connection of Photovoltaic Systems - Requirements





100 kW AMONIX concentrator power plant, Arizona, USA





Two-axle concentrator system, AMONIX Inc. (USA)

- 25 kW (AC)
(850 W/m² DNI, 25°C,
1m/s wind)
- 5 x 48 x 24 = 5760 point-
focus-cells
- Si cells, 250 x, 1.6 cm²
 $\eta_{\text{cell}} = 26\%$
- Collector size
13,7 m x 16,8 m = 230 m²
- $\eta_{\text{system}} \text{ (DC)} = 18\%$
 $\eta_{\text{system}} \text{ (AC)} = 16\%$





电力电子学科目前是电气工程领域中**最富有朝气和活力**的学科。

期待大家和我们一起投身到电力电子领域的学习和研究中去！



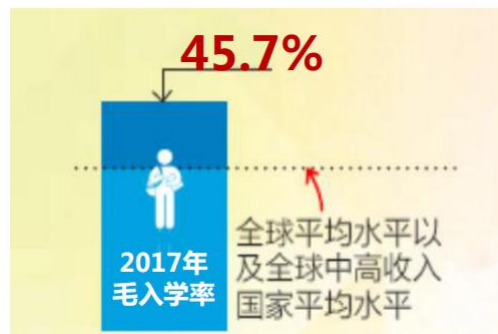
新时代中国高等教育：体量和实力



2017年在学总人数3779万



2017年各类高校2631所



在学规模世界第一





2021年，全国共有普通高校2738所。其中，本科院校1270所(含本科层次职业学校21所)；高职(专科)院校1468所。各种形式的高等教育在学总规模4183万人。

全国普通本专科共招生967.45万人，在校生3285.29万人。

招收研究生110.66万人，在学研究生313.96万人...